核心精讲·高血压

- 原发性/特发性/高血压病
  - 良性/缓进型
  - 恶性/急进型
- 继发性
- 特殊类型

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、缓进型/良性高血压（主要）

（一）功能紊乱期

外周阻力↑

①**细小动脉**间歇性痉挛（波动性血压升高）VS 动脉粥样硬化好发于中、大动脉

②无器质性病变（可逆）

（二）特征病变——细动脉硬化/玻璃样变性

压力高导致血管壁机械损伤(冲烂了),血浆蛋白沉积到血管壁

①

本质:蛋白质沉积

1.最易累及**肾入球动脉、视网膜、脾**

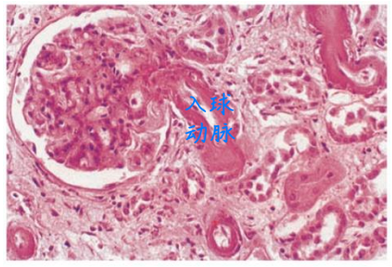


图 9-14　高血压病肾小球入球动脉玻璃样变
肾入球动脉管壁增厚呈红染均质状，管腔狭窄。HE染色血浆蛋白为红色

2.机制做鬼也不放过你

VS 动脉粥样硬化血管内膜胆固醇沉积

①**血浆蛋白渗入血管壁**

中膜平滑肌细胞 VS 成纤维细胞产生胶原纤维

②**SMC** 分泌胶原纤维等细胞外基质

肝星状细胞本质是转变为成纤维细胞产生胶原纤维

③坏死 SMC 产生的 ttsx 修复性细胞外基质

肉芽组织成纤维细胞产生胶原纤维

②

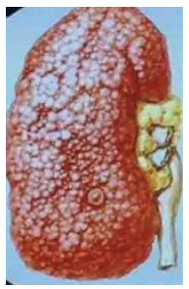
原发性颗粒固缩肾—良性高血压—入球小动脉玻璃样变性

继发性颗粒固缩肾—慢性肾小球肾炎—肾小球玻璃样变性和纤维化

VS动脉粥样硬化性固缩肾(大瘢痕肾)　病变肾单位挂掉　正常肾单位代谢增强

3.**原发性颗粒性固缩肾**：**双肾对称**缩小、质硬、表面凹凸不平呈细颗粒状

③



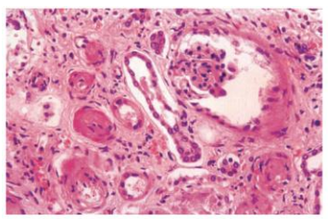


图 9-16　细动脉性肾硬化
部分肾单位纤维化、萎缩，部分肾单位代偿性肥大、扩张。

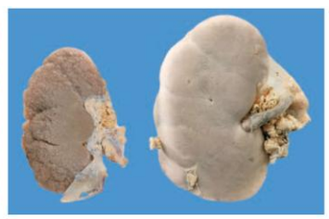


图 9-17　原发性颗粒性固缩肾
右侧为正常肾脏；左侧为原发性颗粒性固缩肾，肾脏缩小，质地变硬，肾表面凹凸不平，呈细颗粒状。

4.脑的病变

豆纹A
大脑中A

①**脑出血是高血压最严重的并发症和最常见死因**，以**基底节尤其豆状核**（豆纹动脉破裂最多见、其从大脑中动脉呈直角分支）**和内囊多见**激豆内，其次为大脑白质、脑桥、小脑。

基底节/内囊出血可以破入侧脑室

出血常为大片状、形成充满血液和坏死脑组织的囊性灶/**囊腔**，出血范围扩大时可破入脑室

脑动脉灌注压在60-140mmHg可以维持相对稳定

②**脑水肿**、**高血压脑病**（有时血压急剧升高可致**高血压危象**）、**脑软化**（**微小梗死灶**呈筛网状）、**胶质瘢痕**、**血栓形成**、**微小动脉瘤**等

脑血栓形成,血管是不正常的 VS 脑栓塞,血管原来是正常的

VS AS累及中大A,梗死灶更大些

神经元细胞不可再生　不是真正的肿瘤

需要胶质修复(星形胶质细胞)

④

高血压—脑动脉玻璃样变性—管腔狭小—血流减少—氧供下降，

↓

产能降低—钠钾泵功能障碍—胞内高钠，胞内渗透压升高—细胞吸水水肿

①

动脉粥样硬化的好发部位是中大动脉(粥对应中),而良性高血压细动脉硬化/玻璃样变性的好发部位是细小动脉,特别是细动脉。高血压常累及细小动脉原因是,大中动脉的平滑肌丰富,可以承受较大压力。细动脉承受不住高血压的机械性损伤,更易出血血管内皮的损伤。血浆蛋白沉积在此处,导致玻璃样变性。

玻璃样变性/透明变性的例子:

（2）栗子

肉芽组织→瘢痕组织(胶原纤维↑)　SMC产生胶原纤维

①**纤维结缔组织（胶原蛋白沉积）**：各种坏死组织的**机化**、**瘢痕**组织、动脉粥样硬化**纤维斑块/纤维帽**、萎缩的子宫和乳腺间质

承受不住压力

②**血管壁（血浆蛋白沉积）**：**缓进型高血压**、**糖尿病**的细小动脉壁（**细小动脉硬化**）

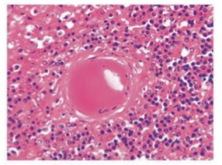


图 1-11　脾中央动脉玻璃样变
原发性高血压时，脾中央动脉管壁增厚，管腔相对狭小，动脉壁内见红染、均质的玻璃样变物质。

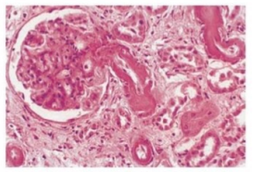


图 9-14　高血压病肾小球入球动脉玻璃样变
肾入球动脉管壁增厚呈红染均质状，管腔狭窄。

③**细胞内**：只学这三个

	细胞定位	蓄积物质	意义
重吸收/**玻璃样小体**/滴	肾**近**端小管上皮细胞	重吸收 血浆蛋白（与**溶酶体**融合）	**蛋白尿**
Mallory 小体	**肝**细胞酒干吗	**中间丝前角蛋白**	**酒精肝**
Rusell 小体	**浆**细胞 乳浆	**粗面内质网免疫球蛋白** 抗体	**慢性炎症** **骨髓瘤**

②

血管壁的平滑肌细胞在高血压患者的细动脉硬化的机制中发挥重要作用:

①高血压患者的血管压力很高,细小动脉承受不了这么大的压力就会发生机械性损伤,血浆里面的蛋白就会渗入到血管壁,即蛋白质在血管壁发生沉积(玻璃样变性);

②血管中膜的平滑肌细胞可以产生胶原纤维(不务正业的细胞之一);

③高血压患者的血压高,会损伤血管壁,就有可能损伤血管中膜的平滑肌细胞,机体会依靠肉芽组织对其进行修复。肉芽组织里面的成纤维细胞会产生胶原纤维。

③

高血压累及细小动脉,损害范围小。部分肾单位由于入球小动脉的玻璃样变性,失代偿死亡后,体积缩小,出现凹陷。其余的肾单位需要进行代偿。代偿的肾单位体积会增大,出现凸起。凹陷与凸起并存。形态表现为颗粒性固缩肾。对比记忆,动脉粥样硬化累及大中动脉。当累及肾动脉的开口处时,肾脏损伤范围大,出现大瘢痕肾。注意此处的"大"字。因为慢性肾盂肾炎,会导致瘢痕肾。

原发性高血压(缓进性高血压)对应原发性颗粒性固缩肾,慢性肾小球肾炎导致的继发性高血压对应继发性颗粒性固缩肾。

④

脑动脉灌注压在60-140mmHg时,脑血流量可以维持相对稳定,高血压的时候超过此范围,导致高血压脑病。如果血压急剧升高,还可以导致高血压危象。

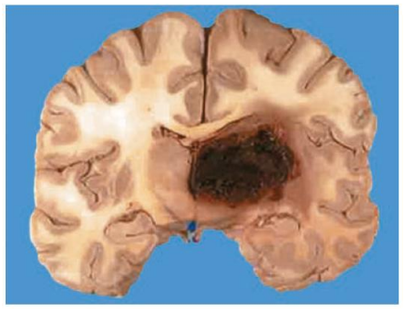


图 9-18　高血压病脑出血
内囊、基底节区脑组织被血凝块代替。

5.左心室的病变

⑤

①代偿：**向心性肥大**（心室壁增厚、心腔相对缩小）

②失代偿：**离心性肥大**（心腔扩张、心肌收缩力降低）



图 9-15　高血压病左心室向心性肥大
心脏横断面示左心室壁增厚，乳头肌显著增粗，心腔相对较小。

6.视网膜的病变：视神经乳头水肿、出血

多见于青少年

二、急进型/恶性高血压

1.特征

⑥

①**坏死性细动脉炎：细动脉纤维素样坏死（纤维蛋白样坏死）**VS 缓进型高血压:有细动脉玻璃样变性,胶原纤维有一定硬度,没有受损,无纤维素样坏死

②**增生性小动脉硬化**：胶原纤维增多致血管壁呈层状**洋葱皮**/同心圆样增厚

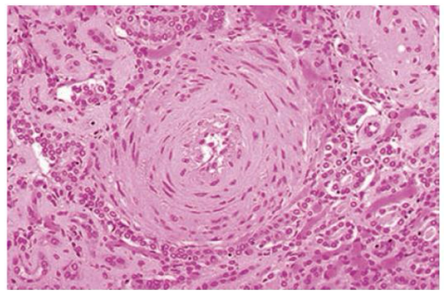


图 9-19　恶性高血压
增生性小动脉硬化，血管壁呈同心圆状增厚，管腔狭窄。

胶原纤维坏死病因	部位	原因
胃溃疡	坏死组织层.	
风湿病	结缔组织	免疫原因如变态反应
急进性高血压	血管壁	机械性原因血压又急又高直接冲烂胶原纤维

2.最易累及**肾入球动脉**，病变可波及肾小球致毛细血管袢节段性坏死，较早出现**肾衰竭并**

发尿毒症 VS 缓进型高血压最主要死亡原因是脑出血

急进型高血压最主要死亡原因

⑤ 肺心病的心脏病变主要集中在右心,高血压会导致左心的后负荷增加,病变主要集中在左心。
左心室肥厚时,心肌细胞需要的能量和血供增多,但是血管并不会因此增多,所以毛细血管的密度相对下降,血供无法满足心脏的要求,出现失代偿,左心衰离心性肥大。

⑥ 纤维素样坏死:
①好发部位:结缔组织、小血管壁;
②例子:急进性高血压、风湿、类风湿、新月体性肾炎、重症急性肾炎、结节性多动脉炎、胃溃疡、SLE、超级性排斥反应、1型糖尿病、SARS/MERS/COVID-19

真题解析·高血压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2017N124-125 B

A.动脉玻璃样变性 缓进型/良性高血压
B.动脉纤维素样变性 急进型/恶性高血压
C.动脉粥样硬化 不严谨称呼
D.动脉中层钙化

高血压病常见的血管病变是 以缓进型/良性高血压为主
心肌梗死常见的冠状动脉病变是

以题带动 知识点复习

思维导图·高血压

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案：1 AC